CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Le produit scalaire tr(ᵗAB) et l'inégalité tr(A)² ⩽ n tr(ᵗAA)

Énoncé

Pour $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on pose $(A|B) = \mathrm{tr}({}^tAB)$.

1. Montrer que $(\cdot|\cdot)$ est un produit scalaire sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
2. En déduire que pour toute $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: $\mathrm{tr}(A)^2 \leqslant n\,\mathrm{tr}({}^tAA)$.
3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : \mathrm{tr}(M) = 0\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel et donner sa dimension.
4. Déterminer $F^\perp$.
5. Démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour un produit scalaire quelconque.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathrm{tr}({}^tAB) = \sum_{i,j} a_{ij}b_{ij}$.

Ce qu'on te demande. Reconnaître le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$, puis exploiter $\mathrm{tr}(A) = (I_n|A)$.

Corrigé

1. 1) Un produit scalaire

$({}^tAB)_{jj} = \sum_i ({}^tA)_{ji}b_{ij} = \sum_i a_{ij}b_{ij}$, donc

$$(A|B) = \sum_j \sum_i a_{ij}b_{ij}.$$

C'est le produit scalaire canonique de $\mathbb{R}^{n^2}$ appliqué aux coefficients. Directement : symétrique (la formule l'est), linéaire en B (trace et produit matriciel linéaires), donc bilinéaire ; $(A|A) = \sum a_{ij}^2 \geqslant 0$, et $(A|A) = 0$ impose $a_{ij} = 0$ pour tous i, j, soit $A = 0$.

2. 2) Cauchy-Schwarz avec I_n

$(I_n|A) = \operatorname{tr}({}^tI_nA) = \operatorname{tr}(A)$ et $(I_n|I_n) = \operatorname{tr}(I_n) = n$. Par Cauchy-Schwarz :

$$\operatorname{tr}(A)^2 = (I_n|A)^2 \leqslant (I_n|I_n)(A|A) = n\operatorname{tr}({}^tAA).$$

Égalité si et seulement si A est colinéaire à I_n, c'est-à-dire scalaire.

3. 3) Les matrices de trace nulle

$F = \ker(\operatorname{tr})$ est le noyau d'une application linéaire : c'est un sous-espace vectoriel. La trace est une forme linéaire non nulle ($\operatorname{tr}(E_{11}) = 1$), donc son image est $\mathbb{R}$ et, par le théorème du rang, $\dim F = n^2 - 1$: F est un hyperplan.

4. 4) L'orthogonal de F

Pour $M \in F$, $(I_n|M) = \operatorname{tr}(M) = 0$: $I_n \in F^\perp$. En dimension finie, $\dim F^\perp = n^2 - \dim F = 1$. Comme $\operatorname{Vect}(I_n) \subset F^\perp$ et que les dimensions sont égales :

$$F^\perp = \operatorname{Vect}(I_n) = \{\lambda I_n,\ \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

5. 5) Preuve de Cauchy-Schwarz

Soient x, y. Si $y = 0$, l'inégalité est $0 \leqslant 0$. Sinon, pour $t \in \mathbb{R}$:

$$0 \leqslant \|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t(x|y) + t^2\|y\|^2.$$

C'est un trinôme du second degré en t (car $\|y\|^2 > 0$) qui ne change pas de signe : son discriminant est négatif ou nul, $4(x|y)^2 - 4\|x\|^2\|y\|^2 \leqslant 0$, d'où $|(x|y)| \leqslant \|x\|\|y\|$. En cas d'égalité, le discriminant est nul : il existe t_0 avec $\|x + t_0y\|^2 = 0$, soit $x = -t_0y$; réciproquement, si x et y sont colinéaires, l'égalité est immédiate.

Le piège

Confondre $\operatorname{tr}({}^tAB)$ avec $\operatorname{tr}(AB)$: $(A, B) \mapsto \operatorname{tr}(AB)$ n'est pas un produit scalaire ($\operatorname{tr}(A^2) < 0$ pour $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$).

La méthode

Une inégalité entre trace et $\operatorname{tr}({}^tAA)$: l'écrire comme Cauchy-Schwarz avec un vecteur bien choisi (ici I_n).

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.** Pour un produit scalaire : $|(x|y)| \leqslant \|x\|\,\|y\|$, avec égalité si et seulement si x et y sont colinéaires. Pour les intégrales : $\left(\int_a^b fg\right)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.
- **Orthogonal d'une partie.** Pour $A \subset E$, $A^\perp = \{x : \forall a \in A,\ (x|a) = 0\}$ est un sous-espace vectoriel. On a $F \cap F^\perp = \{0\}$ et $F \subset (F^\perp)^\perp$. Si E est de dimension finie : $E = F \oplus F^\perp$, $\dim F^\perp = \dim E - \dim F$ et $(F^\perp)^\perp = F$.